EXERCÍCIO PARA ENTREGA – Aula 15

Feito por: Henrique Rigotti

Atividade – Reserva de assentos no cinema:

```
#include <stdio.h>

int main() {
int assentos[3][4] = {
        {0, 1, 0, 0},
        {1, 1, 0, 1},
        {0, 0, 1, 0}
    };

    int ocupados = 0;
int disponiveis = 0;

    for(int i = 0; i < 3; i++) {
for(int j = 0; j < 4; j++) {
if(assentos[i][j] == 0) {
disponiveis++;
          } else if(assentos[i][j] == 1) {
ocupados++;
          }
        }
    }

  printf("Quantidade de assentos disponiveis: %d\n", disponiveis);
printf("Quantidade de assentos ocupados: %d\n", ocupados);
```

```
   return 0;
}
```

Exercícios de fixação

1. **Ler os valores de uma matriz 2×3 e apresentar a soma de todos os elementos.**

```
#include <stdio.h>

int main() {     int
matriz[2][3];
   int soma = 0;

   printf("Digite os 6 valores da matriz 2x3:\n");
   for(int i = 0; i < 2; i++) {
for(int j = 0; j < 3; j++) {
scanf("%d", &matriz[i][j]);
         soma += matriz[i][j];
      }
   }

   printf("A soma de todos os elementos é: %d\n", soma);
return 0;
}
```

2. **Armazenar as notas de três alunos em duas provas e calcular a média de cada aluno.**

```
#include <stdio.h>

int main() {
   float notas[3][2];

   for(int i = 0; i < 3; i++) {
      printf("Digite as duas notas do aluno %d:\n", i + 1);
scanf("%f %f", &notas[i][0], &notas[i][1]);
   }

   printf("\nMédias:\n");
   for(int i = 0; i < 3; i++) {
      float media = (notas[i][0] + notas[i][1]) / 2.0;
      printf("Aluno %d: %.2f\n", i + 1, media);
   }
```

```
    return 0;
}
```

3. Criar uma matriz 3×3 e contar quantos valores são pares.

```
#include <stdio.h>

int main() {
 int matriz[3][3];
   int contagem_pares = 0;

   printf("Digite os 9 valores da matriz 3x3:\n");
   for(int i = 0; i < 3; i++) {
for(int j = 0; j < 3; j++) {
scanf("%d", &matriz[i][j]);
if(matriz[i][j] % 2 == 0) {
            contagem_pares++;
          }
       }
   }

   printf("Quantidade de valores pares: %d\n", contagem_pares);
return 0;
}
```

4. Criar uma matriz 3×3 e identificar o maior valor armazenado.

```
#include <stdio.h>

int main() {

int matriz[3][3];

int maior_valor;


printf("Digite os 9 valores da matriz 3x3:\n");

for(int i = 0; i < 3; i++) {

  for(int j = 0; j < 3; j++) {

        scanf("%d", &matriz[i][j]);


 if(i == 0 && j == 0) {
```

```
      maior_valor = matriz[i][j];           }
else if(matriz[i][j] > maior_valor) {
maior_valor = matriz[i][j];
         }
      }
   }

   printf("O maior valor armazenado é: %d\n", maior_valor);
   return 0;
}
```

Questão de revisão:

Qual valor será exibido pelo programa?

Somando todos os elementos contidos na matriz (2 + 4 + 6 + 8), o resultado é 20.